

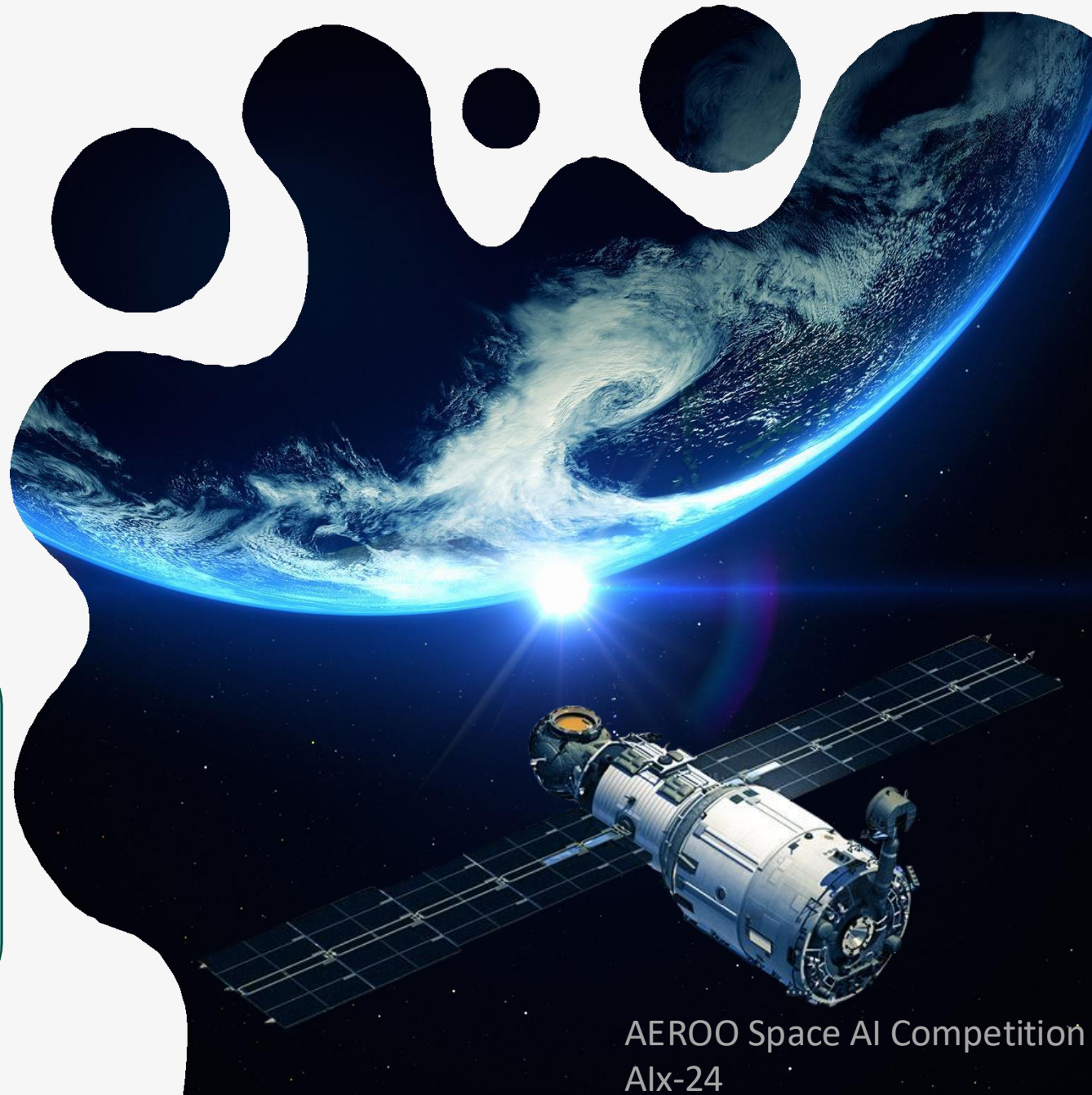


**Ғарыштық миссияны басқарудың
өзін-өзі қалпына келтіретін
интеллектуалдық жүйесін әзірлеу**

Кіріспе

Қазіргі әлемде спутниктер байланыс, навигация, ауа райын болжау және Жерді бақылау салаларында маңызды рөл атқарады.

Бұл жүйелер адам қатысуынсыз, ұзақ уақыт бойы автономды жұмыс істеуі тиіс.





Мәселенің өзектілігі

Ғарыш ортасы тұрақсыз және қауіпті.

Миссия барысында:

-энергия азаяды

-температура өзгеріп тұрады

-жүйелер біртіндеп тозады

Бұл факторлар спутниктің істен шығуына әкелуі мүмкін.



Неге бұл проблема маңызды?

Спутникті жөндеу мүмкін емес

Бір қате — миссияның толық

жоғалуы Бір спутниктің құны — миллиондаған доллар

Сондықтан спутниктер өздігінен шешім қабылдай алуы керек.

Жобаның мақсаты

Бұл жобаның мақсаты —

жасанды интеллект көмегімен
спутниктің күйін үздіксіз бақылап,
қауіпті жағдайда миссияны автономды түрде
сақтап қалатын жүйе жасау.

Нарық мүмкіндігі



Ғарыш индустриясының қарқыны: Жыл сайын орбитаға шығарылатын спутниктер саны 20%-ға артуда.

Негізгі мәселе: Спутниктердің 60%-ы энергия мен температураның дұрыс басқарылмауынан "ғарыш қоқысына" айналады.

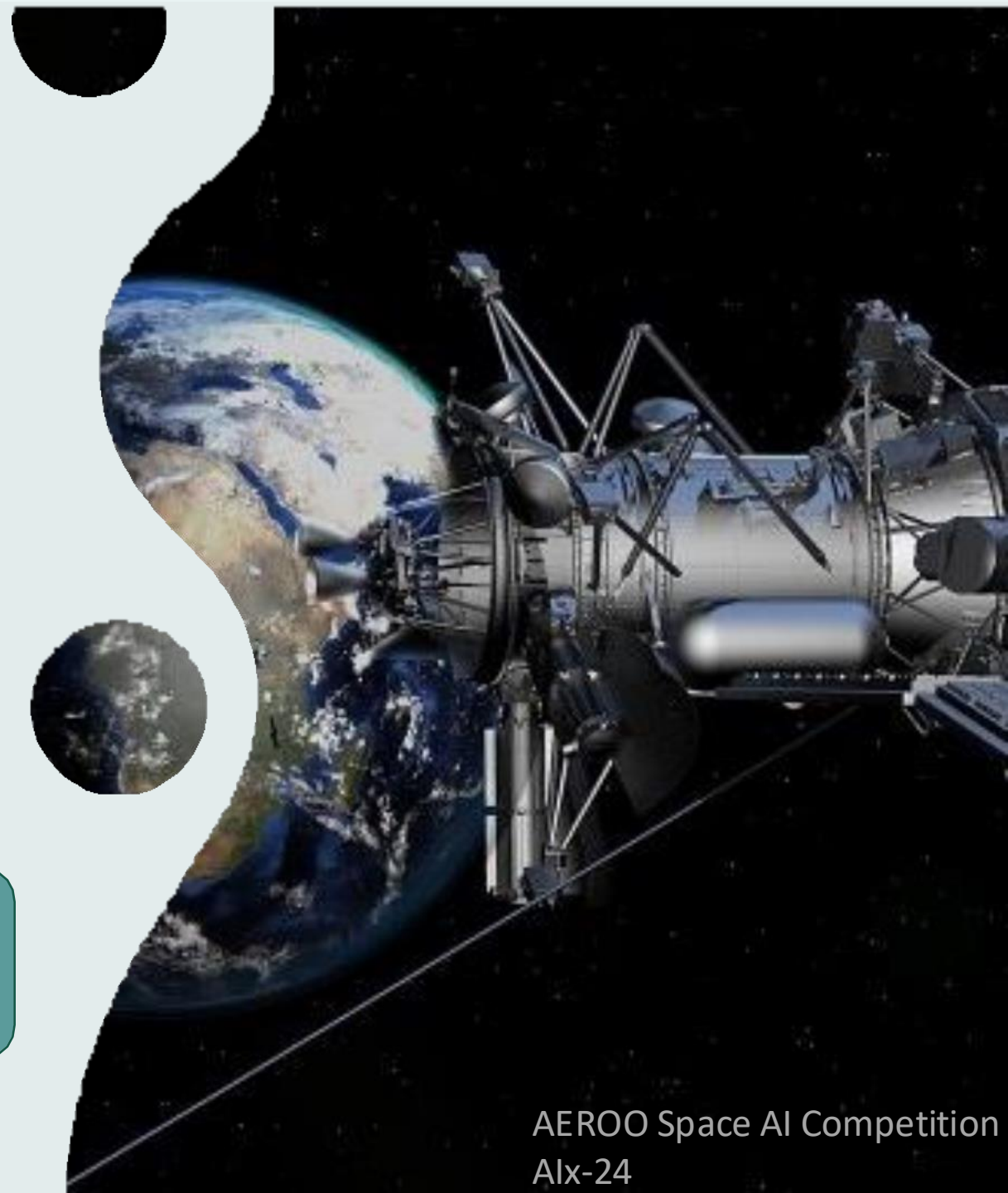
Біздің мүмкіндік: Автономды ЖИ жүйелері — бұл нарықтағы ең сұранысқа ие және бос тұрған ниша.

Бизнес-модель және Монетизация

B2B SaaS моделі: Спутниктерге арналған бағдарламалық жасақтаманы жылдық лицензия (Annual Subscription) арқылы сату.

Тиімділік: Бір спутникті сақтап қалу құны оның жалпы құнының 0.1%-ынан аспайды, бұл клиент үшін өте тиімді.

Қызмет көрсету: Спутник платформасына сәйкес жүйені кастомизациялау және техникалық қолдау көрсету.





Стратегия және Нарыққа шығу (Go-to-Market)

Пилоттық кезең: Жергілікті CubeSat стартаптарымен және университет зертханаларымен серіктестік орнату.

Серіктестік: Спутник платформаларын құрастырушылармен (Bus manufacturers) келісімшарт жасап, жүйені алдын ала орнату.

Болашақ (2026-2027): Халықаралық ғарыш агенттіктерінің (KazCosmos, NASA) акселерациялық бағдарламаларына қатысу.

Ғарыштағы негізгі проблемалар

Ғарыш ортасының ерекшеліктері:

-энергия шектеулі (тек күн батареялары)

-температура өте өзгермелі

-радиация мен тозу әсері бар

Уақыт өте келе бұл факторлар жүйенің деградациясына және істен шығуына алып келеді.



Біздің шешімнің негізгі идеясы

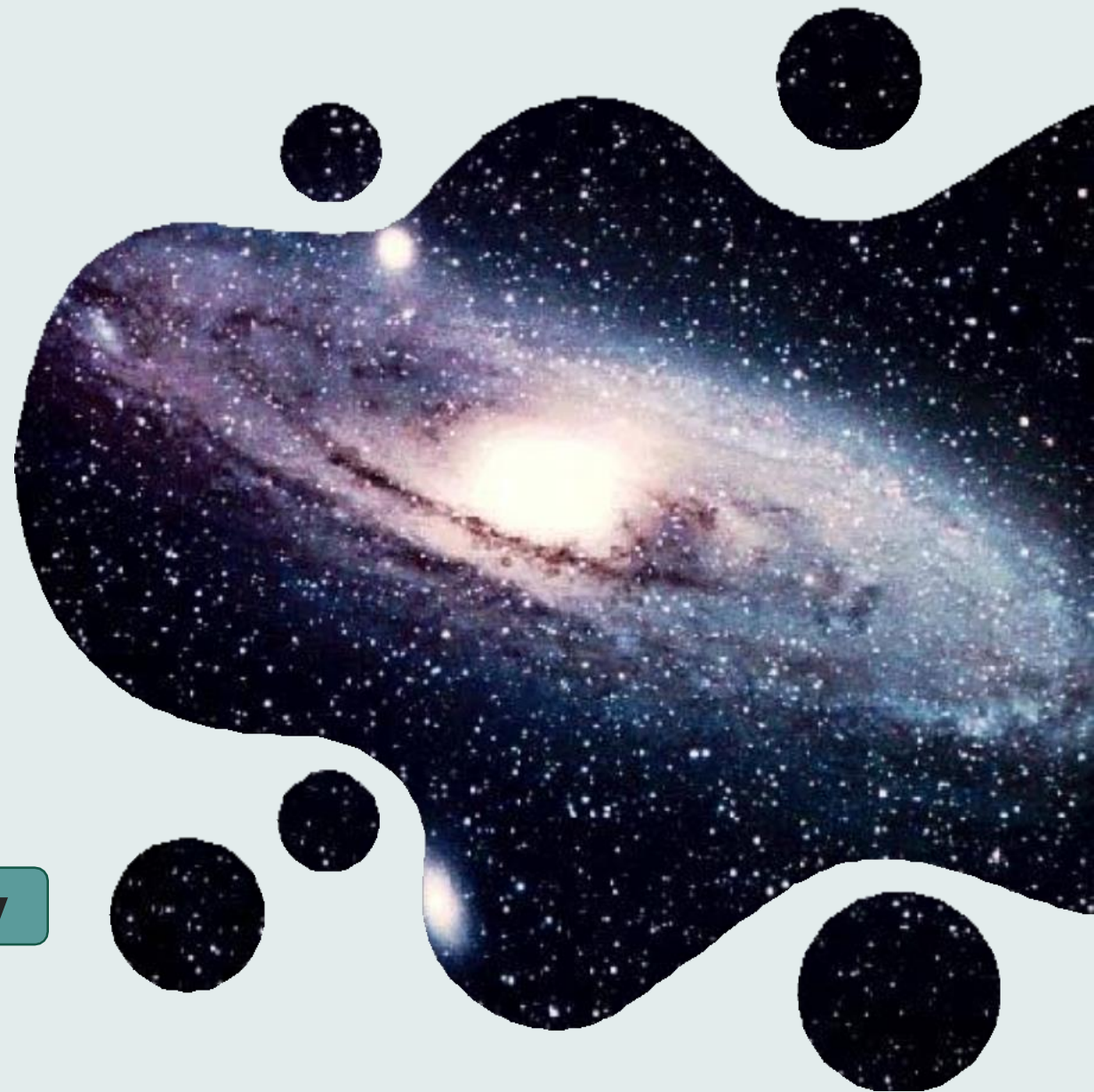
Біздің жоба нақты спутникті басқару алгоритмінің прототипін ұсынады.

Яғни біз темір (hardware) емес, шешім қабылдау логикасын жасаймыз.

Жүйенің негізгі идеясы:

- спутниктің күйін үздіксіз бақылау
- қауіпті деградацияны ерте анықтау
- адам қатысуынсыз автоматты әрекет жасау

Бұл тәсіл ғарыш инженериясында Digital Twin + AI control деп аталады.



Спутник өз күйін қалай біледі?

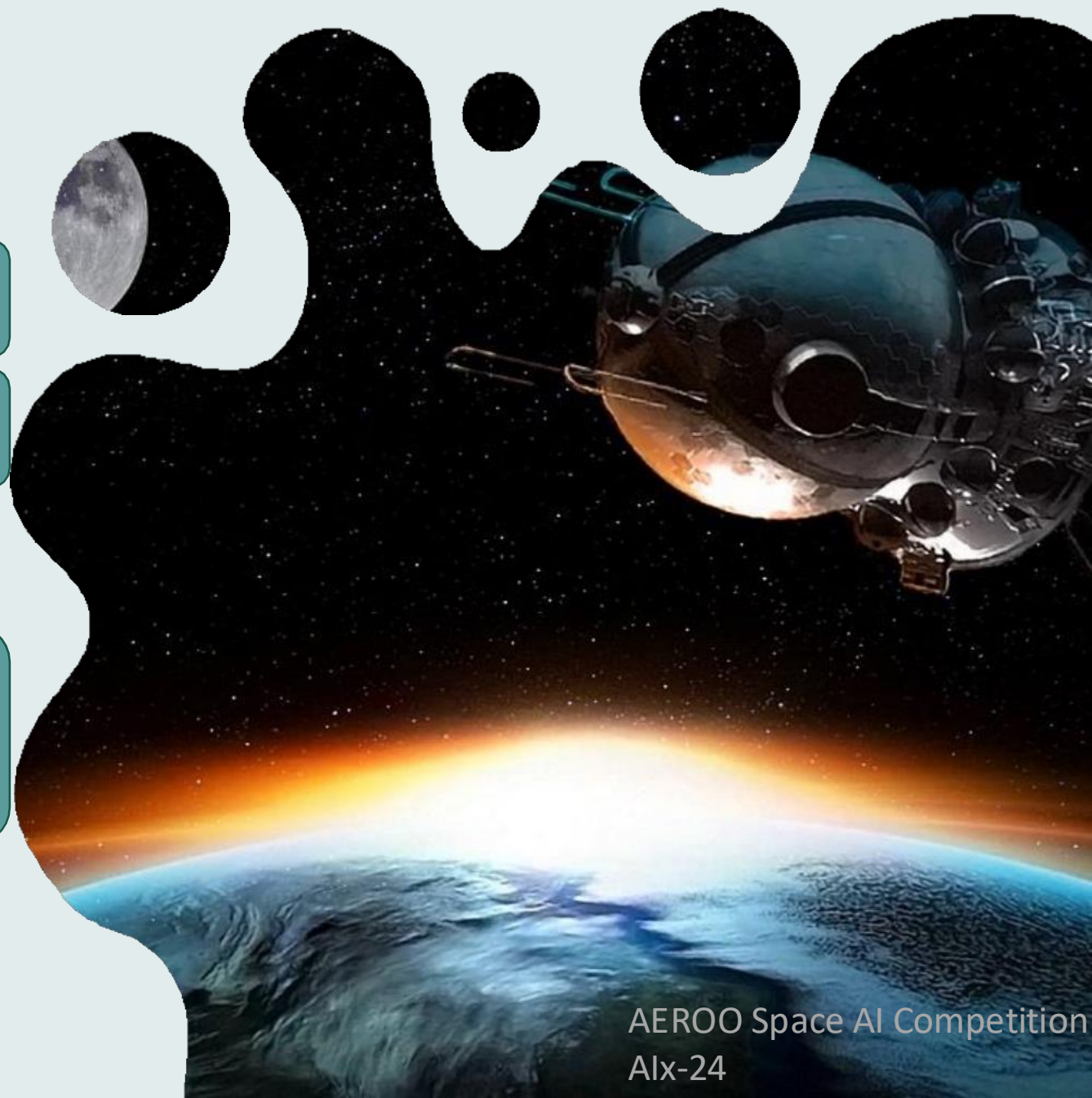
Нақты спутникте әрдайым телеметриялық деректер жиналады.

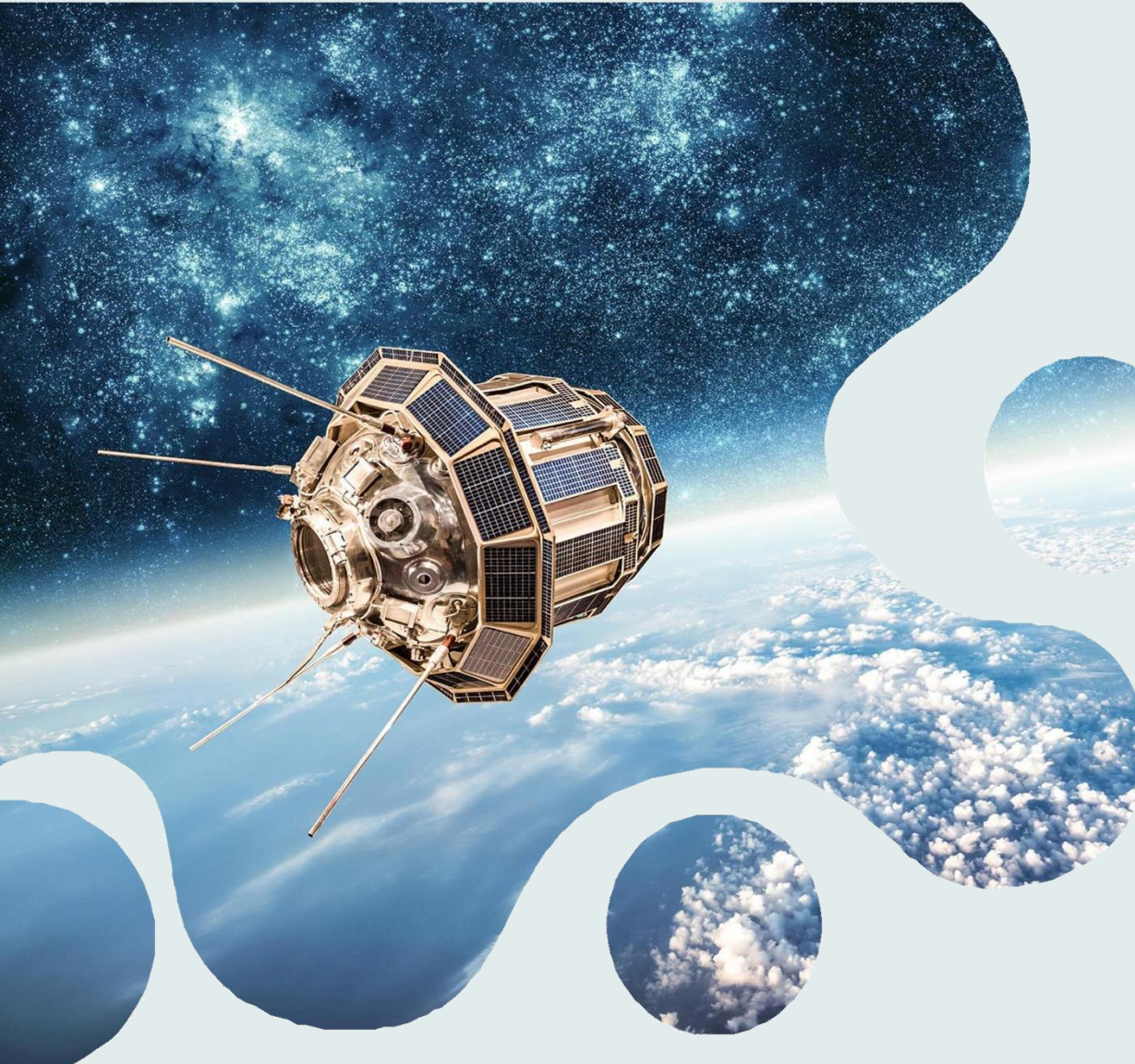
Біздің модельде бұл деректер симуляция арқылы беріледі.

Жүйе бақылайтын негізгі параметрлер:

- Энергия деңгейі — батарея заряды
- Температура — ішкі жүйелердің қызуы
- Жүйе күйі (health) — деградация деңгейі

Бұл параметрлер жүйенің күйі (state) ретінде ЖИ алгоритміне беріледі.





Жасанды интеллект қалай шешім қабылдайды?

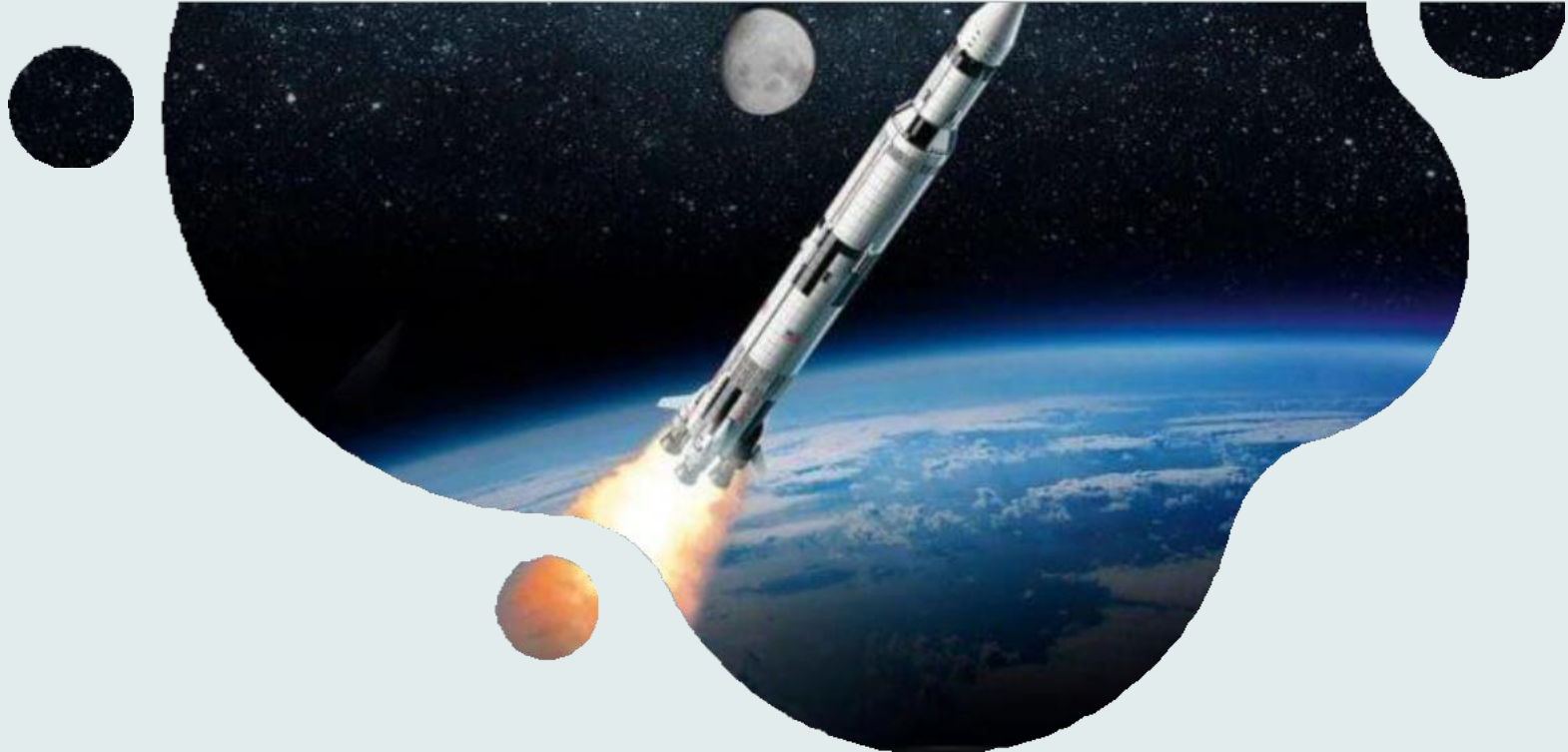
Жоба Reinforcement Learning (Q-learning) алгоритміне негізделген.

Әр уақыт қадамында логика мынадай:

1. ЖИ спутниктің ағымдағы күйін алады
2. Мүмкін әрекеттерді бағалайды
3. Ең тиімді әрекетті таңдайды
4. Нәтижеге қарай үйренеді

Бұл процесс **state** → **action** → **reward** циклымен қайталанады.

ЖИ нақты қандай әрекеттер жасайды?



Жасанды интеллект келесі әрекеттерді модельдейді:

1. Пайдалы жүктемені өшіру

- энергия тұтынуды азайтады

2. Салқындату режимін қосу

- температураны қауіпсіз деңгейге түсіреді

3. Энергияны қайта бөлу

- маңызды жүйелерді ұзақ сақтайды

Нақты спутникте бұл әрекеттер бортты компьютер арқылы датчиктер мен орындаушы механизмдерге (actuators) команда беру арқылы іске асады.

Апробация және нақты дәлел

Жүйе симуляциялық ортада тексерілді.

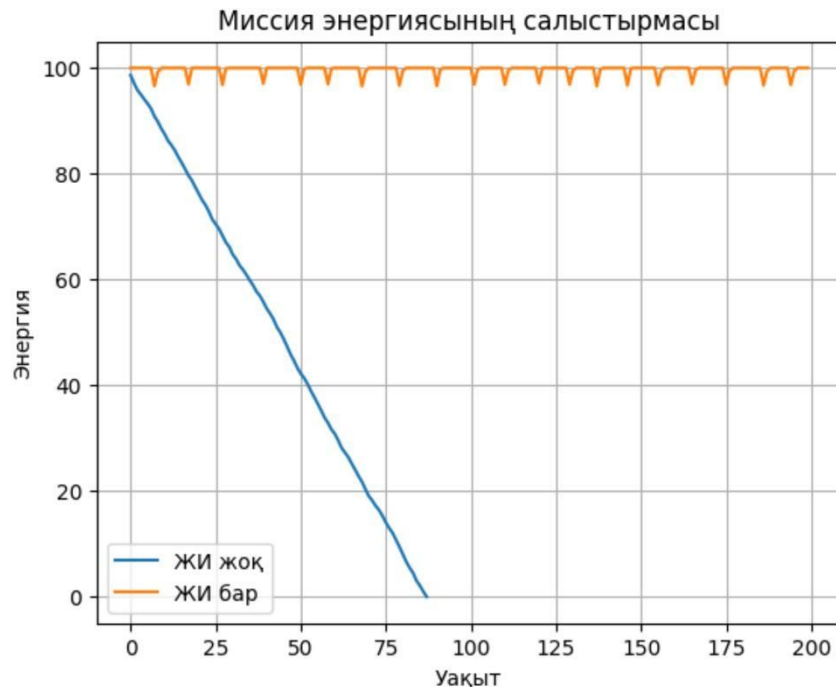
Екі сценарий салыстырылды:

- Жасанды интеллектсіз басқару
- Жасанды интеллектпен автономды басқару

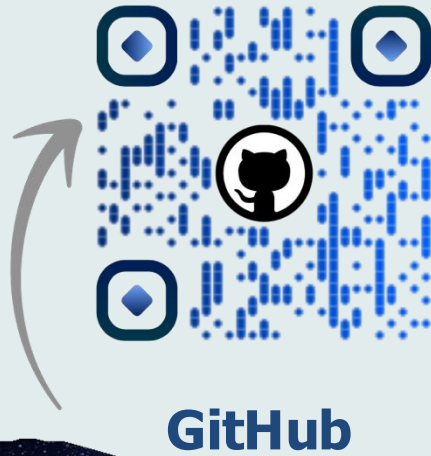
Нәтижелер көрсеткендей:

- ЖИ жоқ жағдайда энергия тез таусылады
- ЖИ бар жағдайда энергия тұрақты сақталады
- Миссияның жұмыс уақыты айтарлықтай ұзарады

Бұл график ЖИ-дің спутник ресурстарын тиімді басқаруға қабілетті екенін нақты дәлелдейді.



Alx-24 — Спутниктердің қауіпсіз болашағы.



Команда: Alx-24

Мектеп: №24 лицей, Талдықорған қаласы

Электрондық пошта: makobro24@gmail.com

GitHub: <https://github.com/Alx-24/Alx-24-Space-AI/tree/main>

Beibit Marlen — AI Engineer
Saulethanuly Darkhan — System Architect